ESCOLA ESTADUAL JESUZINHA ARAÚJO MAGALHÃES

PLANO COMPLETO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

DUELO DO FUTURO

EEJAM 2027

> Minijogos educativos e competitivos para receber estudantes do 9º ano e apresentar o Ensino Médio em Tempo Integral e Marketing.

ANDROID · MULTITOUCH · 1 × 1 · CARTOON · CAMPEONATO

01
LADO AZUL

VS

02
LADO LARANJA

DOCUMENTO DE PROJETO · V1.0
Escopo, jogos, arquitetura, etapas e validação

NOVEMBRO 2026
Planejamento para 2027

GUIA DE LEITURA

Visão geral do projeto

Especificação de produto, experiência de jogo e plano técnico para desenvolvimento e operação na tela interativa da escola.

ENTREGA PROPOSTA

6 minijogos · competição 1 × 1 · chaveamento eliminatório · dois mascotes cartoon · operação offline · modo apresentador.

Índice de seções

1. OBJETIVOS DO PRODUTO
2. PRINCÍPIOS DE DESIGN
3. EXPERIÊNCIA COMPLETA DO USUÁRIO
4. SISTEMA DE COMPETIÇÃO
5. MINIJOGOS — ESPECIFICAÇÕES
6. IDENTIDADE VISUAL E MASCOTES
7. TELAS DO SISTEMA
8. REQUISITOS FUNCIONAIS
9. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
10. ARQUITETURA DE SOFTWARE
11. MODELO DE DADOS
12. MULTITOUCH E ERGONOMIA
13. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO NO ANDROID
14. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E CONTEÚDO EDUCACIONAL
15. TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITE
16. PLANO DE EXECUÇÃO POR FASES
17. BACKLOG PRIORIZADO
18. ESTIMATIVA DE ESFORÇO E DEPENDÊNCIAS
19. RISCOS E CONTINGÊNCIAS
20. PROCEDIMENTO NO DIA DO EVENTO
21. DEFINIÇÃO DE PRONTO (DoD)
22. PROMPT MESTRE PARA IMPLEMENTAÇÃO COM AGENTE DE PROGRAMAÇÃO
23. O QUE JÁ EXISTE NO PROTÓTIPO INICIAL
24. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

Versão do plano: 1.0
Instituição: Escola Estadual Jesuzinha Araújo Magalhães (EEJAM)
Público-alvo: estudantes visitantes do 9º ano que poderão ingressar no Ensino Médio em 2027
Tema: Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e formação em Marketing
Ambiente: tela interativa gigante, Android, em orientação horizontal, com multitouch
Formato: party game educativo, competição 1 × 1 e campeonato eliminatório
Plataforma proposta: Web App/PWA offline-first em HTML, CSS e JavaScript

Resumo executivo: transformar a visita à EEJAM em uma competição acessível, dinâmica e memorável. Dois alunos jogam simultaneamente em lados independentes da tela; um professor gerencia participantes, partidas, resultados e chaveamento. Os jogos incorporam a identidade visual da escola, o EMTI e noções introdutórias de Marketing sem parecer uma prova escolar.

1. OBJETIVOS DO PRODUTO

1.1 Objetivo geral

Criar um sistema de minijogos para tela grande que valorize a escola, desperte curiosidade pelo EMTI e pelo curso de Marketing e mantenha estudantes e plateia envolvidos durante o evento de recepção.

1.2 Objetivos específicos

- Receber de forma lúdica os estudantes visitantes.
- Permitir disputas entre **dois alunos simultaneamente**, com áreas touchscreen separadas.
- Oferecer **seis minijogos** com mecânicas variadas: tocar, arrastar, classificar, memorizar, montar e escolher.
- Organizar **campeonatos eliminatórios com sorteio, fases, classificação automática e grande final**.
- Possibilitar troca rápida de duplas sem cadastrar contas ou exigir dispositivos pessoais.
- Apresentar informações **curtas, verificadas e visualmente interessantes** sobre EEJAM, EMTI e Marketing.
- Operar sem internet durante o evento após instalação e validação do cache offline.
- Manter dados e andamento do campeonato após recarga ou fechamento acidental do navegador, sempre que o armazenamento local estiver disponível.

1.3 Critérios de sucesso do evento

- Todos os controles essenciais podem ser usados diretamente na tela Android.
- Duas pessoas tocam ao mesmo tempo sem interferir nas pontuações.
- O apresentador inicia a próxima disputa em poucos toques.
- O sistema reconhece um vencedor e atualiza a chave automaticamente.
- A partida se recupera de interrupções sem perder o campeonato salvo.
- A experiência é compreendida após uma instrução visual de poucos segundos.

2. PRINCÍPIOS DE DESIGN

1. **Diversão primeiro:** explicações muito curtas; menos texto durante o jogo.
2. **Competição justa:** cada jogador recebe oportunidades de dificuldade equivalente.
3. **Tela dividida e independente:** azul à esquerda, laranja à direita, placar legível à distância.
4. **Acessibilidade física:** alvos grandes, área de jogo preferencialmente na região alcançável da tela, comandos de professor afastados dos alvos.
5. **Identidade escolar:** logo oficial e conteúdos confirmados pela escola; mascotes autorais, não presumidos como mascotes oficiais.
6. **Offline e robustez:** nenhuma dependência de APIs, fontes remotas ou autenticação para jogar.
7. **Privacidade:** utilizar apelidos e códigos de jogadores; não coletar fotos, contatos ou dados escolares dos visitantes desnecessariamente.
8. **Modularidade:** cada minijogo usa a mesma estrutura de campeonato, áudio, pontuação, controle de tela e navegação.

3. EXPERIÊNCIA COMPLETA DO USUÁRIO

3.1 Jornada do professor/apresentador

1. Abrir o jogo no Android e verificar o modo de tela cheia.
2. Escolher **Campeonato** ou **Partida de demonstração**.
3. Selecionar uma bateria (recomendado: 8 ou 16 participantes, conforme o tempo disponível).
4. Digitar os apelidos ou nomes curtos autorizados dos participantes; IDs internos serão gerados automaticamente.
5. Acionar sorteio dos confrontos.
6. Chamar a próxima dupla e escolher o minijogo ou usar sorteio automático.
7. Exibir instrução de 1 tela (5–8 segundos) e iniciar a contagem 3, 2, 1.
8. Acompanhar a partida, o vencedor e a curiosidade da EEJAM.
9. Confirmar o resultado para atualizar a chave e chamar a próxima dupla.
10. Exibir grande final e campeão; depois iniciar nova bateria ou encerrar.

3.2 Jornada dos jogadores

- Chegar à tela, reconhecer azul/laranja e posicionar-se nos lados correspondentes.
- Ler/ouvir uma instrução curta: “toque nos alvos”, “arraste o item”, “encontre os pares” etc.
- Jogar durante 30–75 segundos, sem teclado, mouse ou telefone.
- Receber feedback imediato por animação, som e pontos.
- Visualizar o vencedor e o avanço no torneio.

3.3 Jornada da plateia

- Visualizar título do minijogo, nomes, cronômetro, pontos e progressão da rodada.
- Torcer pelos estudantes e reconhecer elementos da escola.
- Assistir a celebrações curtas, sem esperas excessivas.

4. SISTEMA DE COMPETIÇÃO

4.1 Modo principal: campeonato eliminatório simples

- Sorteio inicial aleatório de participantes, com possibilidade de conferir a chave antes de começar.
- O vencedor de cada partida avança automaticamente; o perdedor é eliminado daquela bateria.
- Rodadas automáticas: oitavas, quartas, semifinais e final, conforme a quantidade de inscritos.
- Quantidades não potência de dois são completadas com **avanços automáticos (byes)** determinados por sorteio; ninguém recebe uma derrota por estar sem adversário.
- Nomes repetidos são permitidos no futuro mediante **IDs únicos**; na interface, distinguir visualmente nomes semelhantes.
- Empate: **desempate relâmpago com regra determinística**, repetido ou por primeiro acerto válido até que haja um vencedor; nunca avançar um empate como resultado final.
- Registrar pontuações, minijogo, fase, horário e resultado para auditoria simples.
- **Modo melhor de três** fica como expansão opcional; não deve alongar o formato principal sem necessidade.

4.2 Organização recomendada no evento

- **Bateria de 8 jogadores:** 7 confrontos. Estimativa de operação: cerca de 15–25 minutos incluindo trocas e instruções.
- **Bateria de 16 jogadores:** 15 confrontos. Estimativa: cerca de 30–50 minutos.
- Para muitos visitantes, realizar múltiplas baterias e opcionalmente uma final entre campeões de baterias.
- O professor controla quantas baterias ocorrem; não é necessário incluir todos os visitantes em um único campeonato de 64, pois isso pode consumir muito tempo.

4.3 Funcionalidades obrigatórias do chaveamento

- Criar, visualizar, reordenar/corrigir antes do início e confirmar sorteio.
- Avançar vencedores automaticamente e indicar partidas concluídas.
- Indicar próxima dupla e fase do torneio.
- Recuperar torneio salvo.
- Pausar, repetir uma partida anulada e desfazer último resultado mediante confirmação do professor, com registro de alteração.
- Exportar JSON de backup; CSV para registro de resultados em versão completa.
- Limpar informações do evento após a conclusão, por decisão do responsável.

4.4 Política de sorteio de minijogos

- Escolha manual ou sorteio automático pelo professor.
- Evitar repetição consecutiva do mesmo minijogo, quando houver outros disponíveis.
- Manter a mesma dificuldade para os dois lados da tela.
- Permitir definir antecipadamente um minijogo específico para semifinal ou final.

5. MINIJOGOS — ESPECIFICAÇÕES

5.1 Toque Turbo: Missão EEJAM — PRIORIDADE 1

Competência central: reflexo e atenção.
Duração inicial: 45 segundos.
Como jogar: cada lado recebe alvos temporários que representam ideias, livros, projetos, tecnologia e comunicação. Toque em símbolos positivos e evite armadilhas.
Pontuação: +10 por alvo comum; +25 por bônus; −5 por armadilha; piso mínimo de 0 opcional e consistente.
Dificuldade: alvos ligeiramente menores/mais rápidos de forma progressiva, dentro do alcance confortável.
Justiça competitiva: gerar uma sequência de desafios compartilhada e espelhar condições; cada lado pode ter posições diferentes, mas equivalentes em dificuldade, tamanho, duração e valor.
Feedback: explosão breve de partículas, número de pontos flutuante, som positivo/negativo e reação do mascote.
Validação: um alvo não soma pontos duas vezes; toques no lado esquerdo nunca alteram pontos do lado direito; ambas as mãos podem tocar simultaneamente.

5.2 Marketing Express — PRIORIDADE 2

Competência central: percepção visual, associação e comunicação.
Duração sugerida: 60 segundos.
Como jogar: montar rapidamente uma campanha simples, escolhendo/arrastando para combinar produto, público-alvo, slogan e imagem.
Exemplo: “Divulgue uma feira de profissões para estudantes” → escolher a imagem e o slogan adequados entre opções pré-validadas.
Pontuação: acerto, tempo e bônus por sequência.
Justiça: mesmos desafios e número de opções para ambos; ordem das respostas visualmente equilibrada.
Nota pedagógica: as regras precisam ser objetivas e não atribuir uma única resposta a perguntas subjetivas de criatividade.

5.3 Rota do EMTI — PRIORIDADE 3

Competência central: organização e classificação.
Duração sugerida: 50–60 segundos.
Como jogar: surgem cartas de atividades e o estudante deve arrastá-las a áreas como “Aprender”, “Criar Projetos” e “Conviver”.
Conteúdo: usar exemplos genéricos de aprendizagem, colaboração, desenvolvimento de projetos e protagonismo juvenil; publicar informações específicas de rotina/carga horária somente após confirmação da direção.
Pontuação: +10 por classificação correta, com feedback imediato.

5.4 Memória EEJAM — PRIORIDADE 4

Competência central: memória visual.
Duração sugerida: 60 segundos.
Como jogar: encontrar pares de cartas com fotografias autorizadas e símbolos escolares.
Equidade: mesmo número de pares e dificuldade equivalente; posicionamento independente para evitar que um jogador simplesmente copie o outro.
Pontuação: pares corretos, bônus por sequência e/ou tempo, com regra fixada antes do jogo.

5.5 Monte a EEJAM — PRIORIDADE 5

Competência central: observação e raciocínio espacial.
Duração sugerida: 60–75 segundos.
Como jogar: reconstruir imagem de um espaço da escola por meio de blocos grandes arrastáveis.
Dificuldade: começar com 3 × 3 peças; liberar 4 × 4 apenas após validar conforto na tela grande.
Conteúdo: entrada, laboratório, quadra ou ambiente real, conforme fotos oficiais disponibilizadas pela escola.

5.6 Batalha das Ideias — PRIORIDADE 6

Competência central: decisões rápidas, lógica e noções introdutórias de Marketing.
Duração sugerida: 60 segundos.
Como jogar: cada lado recebe cartões visuais com situações objetivas e escolhe a melhor entre 2–4 opções grandes.
Conteúdo: público-alvo, mensagem, canais de comunicação, uso de logotipos e situações da vida escolar.
Cuidados: evitar questões longas, ambíguas ou que dependam de conhecimentos prévios de Marketing.

6. IDENTIDADE VISUAL E MASCOTES

6.1 Direção de arte

- Estética de jogos de festa: 2D cartoon, formas arredondadas, expressões exageradas, cores vivas, partículas e transições rápidas.
- Paleta inicial proposta: azul #2167DA; laranja #E76C2D; amarelo #FFE06A; roxo #5236B8; verde #30C48D; fundo escuro #1E2359. Ajustar com base na logo oficial da EEJAM.
- Interface com alto contraste, texto curto, botões grandes, placar visível e indicação adicional por nome/ícone — não confiar apenas na cor.
- Criar duas figuras originais, provisoriamente **Faísca (azul)** e **Pipo (laranja)**; nomes e aparência devem ser validados antes da arte final.

6.2 Pacote de mascotes

Para cada mascote, preparar versões: parado, acerto, erro, surpresa, comemoração, derrota amistosa, apontando instruções e pose de abertura. Preferir SVG/PNG/WebP otimizados e sprites leves.

6.3 Elementos gráficos

- Logo oficial da EEJAM em alta resolução e uso autorizado.
- Ícones autorais: luz/ideia, megafone, livro, computador, projeto, foguete, estrela.
- Fundos temáticos diferentes por minijogo; evitar fotos pesadas como background de partidas.
- Cartões “VOCÊ SABIA?” com informações conferidas pela escola.
- Tela de vitória com confetes, troféu e reação dos mascotes.

6.4 Áudio

- Sons originais ou licenciados para acerto, erro, início, contagem, vitória e final.
- Música de fundo opcional com controle claro de volume e opção “sem som”.
- Áudio inicializado apenas após toque do apresentador, respeitando restrições do navegador.
- Não depender do som para transmitir uma informação essencial.

7. TELAS DO SISTEMA

T01 — Abertura: marca, slogan, mascotes, iniciar campeonato, modo demonstração, instruções.
T02 — Configuração: nome da bateria, participantes, duração, sorteio, parâmetros, modo de minijogos, áudio.
T03 — Chaveamento: rodadas, status, próximo confronto, placar de partidas concluídas.
T04 — Seleção de minijogo: grade 2 × 3, escolha manual, sorteio, marcador de repetição.
T05 — Preparação: jogadores em cada lado, regra ilustrada, toque do apresentador para iniciar e contagem regressiva.
T06 — Partida: arenas independentes, mascotes, cronômetro central, pontos, feedback visual e proteção contra saída acidental.
T07 — Resultado: vencedor, pontuações, curiosidade EEJAM, próximo confronto.
T08 — Final: campeão, celebração especial, resumo do torneio, iniciar nova bateria.
T09 — Modo apresentador: pausa, reinício, som, duração, anular partida, recuperar campeonato, exportação e limpeza.
T10 — Diagnóstico: contagem de toques simultâneos, mapa de toques, resolução e taxa de quadros estimada.

8. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 Iniciar partidas 1 × 1 na mesma tela.
RF02 Processar eventos multitouch simultâneos por área.
RF03 Exibir regras curtas e contagem 3–2–1.
RF04 Atualizar pontuação e cronômetro em tempo real.
RF05 Identificar empate e realizar desempate.
RF06 Gerenciar torneios com 2–64 participantes (desempenho da interface de chaveamento a verificar).
RF07 Gerar chave eliminatória e avanços automáticos justos.
RF08 Salvar e restaurar o estado do campeonato.
RF09 Incluir 6 minijogos, todos temáticos.
RF10 Permitir selecionar/sortear minijogo.
RF11 Proteger as ações administrativas durante as partidas.
RF12 Funcionar offline após instalação e cache testado.
RF13 Oferecer controles de som, reinício, pausa e tela cheia, com tratamento de falhas de navegador.
RF14 Exibir vencedor e classificação automaticamente.
RF15 Permitir exportar/restaurar backup JSON, observando que importação pode sobrescrever estado mediante confirmação.
RF16 Exibir e editar informações oficiais EEJAM/EMTI/Marketing em arquivo de configuração.
RF17 Ter teste de multitouch no próprio sistema.
RF18 Registrar resultados localmente com identificador único e estado do confronto.

9. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **Desempenho:** buscar animações fluidas próximas de 60 FPS no dispositivo real; qualidade adaptável e limite de efeitos se necessário.
- **Responsividade:** layout horizontal 16:9 como referência, adaptando proporção e resolução reais da tela.
- **Toque:** alvos grandes (referência visual inicial de 80–120 unidades CSS, a calibrar fisicamente); minimizar toque incorreto e fadiga.
- **Segurança:** código sem dependências remotas durante partidas; escapar entradas de texto; nenhum comando administrativo sem confirmação quando destrutivo.

- **Resiliência:** persistência após resultado, recuperação após interrupção, backup antes de mudanças de versão.
- **Manutenibilidade:** separação entre jogos, torneio, renderização, entrada, áudio, dados e persistência.
- **Acessibilidade:** ícones + texto, alto contraste, feedback não apenas por áudio, conteúdo de leitura breve, adaptação a alturas diferentes e opção para desativar animações intensas.
- **Compatibilidade:** testar o navegador efetivo da tela Android — Chromium/WebView ou navegador do fabricante — e não presumir que se comporta exatamente como Chrome para desktop.

10. ARQUITETURA DE SOFTWARE

10.1 Stack recomendada

- **HTML5 + CSS3 + JavaScript ES Modules:** interface, estados e componentes.
- **Canvas 2D** para gráficos, alvos, partículas e animações com `requestAnimationFrame`. Para telas administrativas, usar DOM/CSS.
- **Pointer Events** para multitouch, incluindo `pointerId`, `pointerdown`, `pointermove`, `pointerup`, `pointercancel`.
- **Web Audio API** ou elementos Audio para efeitos; desbloqueio após gesto válido.
- **IndexedDB** para campeonato, partidas e backups locais; `localStorage` apenas para preferências simples.
- **Service Worker + manifest.webmanifest** para PWA offline-first servida em HTTPS.
- **Fullscreen API** opcional, acionada por gesto do usuário e condicionada ao suporte do navegador.
- **Screen Wake Lock API** opcional, com alternativa de configuração de repouso do próprio Android.
- **Sem backend obrigatório** na primeira versão: o dispositivo é a fonte local de dados. Uma futura sincronização online requer desenho separado.

10.2 Estrutura proposta

```
duelo-do-futuro/
├── index.html
├── manifest.webmanifest
├── sw.js
├── assets/
│   ├── brand/            # logo e identidade visual
│   ├── mascots/          # figuras e poses dos mascotes
│   ├── icons/            # ícones usados nos jogos
│   ├── photos/           # espaços reais com uso autorizado
│   └── sounds/           # efeitos e música licenciados
├── src/
│   ├── main.js           # inicialização do aplicativo
│   ├── app-state.js      # fluxo de telas e estados
│   ├── ui/               # telas, modais, componentes
│   ├── core/
│   │   ├── game-engine.js
│   │   ├── input-manager.js
│   │   ├── audio-manager.js
│   │   ├── timer.js
│   │   ├── tournament.js
│   │   ├── persistence.js
│   │   └── content.js
│   ├── games/
│   │   ├── touch-turbo.js
│   │   ├── marketing-express.js
│   │   ├── emti-route.js
│   │   ├── memory-eejam.js
│   │   ├── puzzle-eejam.js
```

```
│   │   └── battle-ideas.js
│   ├── data/
│   │   ├── school-facts.json
│   │   ├── questions.json
│   │   └── game-settings.json
│   └── styles/
│       ├── base.css
│       ├── screens.css
│       └── games.css
├── tests/
│   ├── tournament.test.js
│   ├── scoring.test.js
│   ├── touch-input.test.js
│   └── persistence.test.js
└── README.md
```

10.3 Contrato para minijogos

Todo jogo deve expor funções equivalentes a:

```
const game = {
  id: 'touch-turbo',
  title: 'Toque Turbo',
  durationSec: 45,
  prepare({ players, seed, difficulty, container }) {},
  start() {},
  onPointer({ playerId, pointerId, type, x, y }) {},
  pause() {},
  resume() {},
  finish() { return { scores: [0, 0], winnerId: null }; },
  destroy() {}
};
```

O motor comum deve controlar temporizador, navegação, interface do resultado, áudio global, salvamento e transições. Os minijogos não alteram diretamente o chaveamento.

11. MODELO DE DADOS

11.1 Entidades

- **Tournament:** id, nome, criação, atualização, estado, configuração, rodadas, jogadorCampeãoId.
- **Player:** id estável e displayName (apelido), sem informação pessoal adicional obrigatória.
- **Match:** id, rodada, posição, playerAId, playerBId, gameId, seed, status, scores, winnerId, timestamps, motivo de eventual anulação.
- **Settings:** volume, modo de jogo, velocidade, duração, acessibilidade.
- **SchoolContent:** textos aprovados, identidade visual e cartões informativos.

11.2 Exemplo resumido

```
{
  "tournamentId": "eejam-bateria-01",
  "status": "in_progress",
  "players": [
    {"id": "p01", "displayName": "Visitante 01"},
    {"id": "p02", "displayName": "Visitante 02"}
  ],
  "matches": [
    {
      "id": "m01",
      "round": 1,
```

```
      "playerAId": "p01",
      "playerBId": "p02",
      "gameId": "touch-turbo",
      "status": "finished",
      "scores": [180, 150],
      "winnerId": "p01"
    }
  ]
}
```

Regra crítica: nunca usar nome exibido como chave de identidade ou como única referência de vencedor. Utilizar IDs estáveis.

12. MULTITOUCH E ERGONOMIA

- Dividir horizontalmente a largura em duas arenas, sem sobreposição; mapear cada toque a um jogador no instante do `pointerdown`.
- Atribuir `pointerId` a uma sessão de toque para permitir arrastar sem trocar de jogador ao cruzar divisórias.
- Utilizar `touch-action: none` **somente nas superfícies jogáveis**; fora delas, preservar a navegação necessária ao professor.
- Em arrasto, capturar o ponteiro no elemento de jogo e liberar em `pointerup` ou `pointercancel`.
- Impedir que o mesmo alvo conte duas vezes, mesmo com dois dedos encostados quase simultaneamente.
- Ignorar cliques sintetizados que possam gerar pontuação duplicada.
- Posicionar controles administrativos em área protegida, preferencialmente acessível por gesto prolongado + confirmação.
- Reservar faixas superiores para placar/título e concentrar a interação principalmente na faixa média/inferior acessível aos estudantes.
- Criar a tela de diagnóstico “TOQUE AQUI” que exibe número de contatos ativos e círculo por ponteiro para validar o hardware.

13. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO NO ANDROID

13.1 Estratégia PWA offline-first

1. Publicar app estático em hospedagem HTTPS de teste ou produção.
2. Registrar Service Worker que faça cache versionado de HTML, JS, CSS, sprites, áudio e demais recursos necessários.
3. Abrir no navegador Android compatível, carregar a versão completa e verificar instalação/adicionar à tela inicial quando disponível.
4. Desconectar o Wi-Fi e **abrir novamente** o jogo para comprovar funcionamento offline completo.
5. Usar `requestFullscreen()` apenas após toque do operador e tratar navegadores que recusam o modo.
6. Solicitar Wake Lock, se disponível, e configurar tempo de repouso da tela como plano alternativo.
7. Bloquear rotação e comportamentos indesejados conforme o navegador/aparelho efetivamente permite; orientar o uso físico da tela em paisagem.

Atenção: abrir um único arquivo por `file://` pode ser suficiente para testes básicos, mas não substitui os testes de PWA/Service Worker em HTTPS. Nem todo Android de painel interativo implementa igualmente APIs de navegador.

13.2 Backup operacional

- Exportar JSON antes do evento.
- Manter cópia offline dos arquivos da versão estável e verificar integridade.
- Não realizar atualizações nem limpar dados de navegação durante uma bateria.
- Ter uma versão alternativa com jogo demonstrativo, caso o navegador local apresente restrições.

14. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E CONTEÚDO EDUCACIONAL

- Priorizar nomes fictícios/apelidos ou códigos; evitar nome completo, foto, número, contato e turma sem necessidade operacional.
- Como o público inclui menores de idade, validar com a escola o uso de identificadores, fotografias e qualquer publicação de resultados; observar a LGPD e o melhor interesse da criança e do adolescente.
- Não publicar ranking nominal na internet na versão inicial.
- Limitar qualquer armazenamento à finalidade do evento e permitir apagamento local posterior.
- Informações sobre oferta de curso, matriz curricular, carga horária e benefícios do EMTI dependem de confirmação da direção; evitar promessas específicas não verificadas.
- Incluir créditos/licenças para imagens, sons e fontes de terceiros; preferir ativos originais.

15. TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITE

15.1 Testes do motor e da competição

- Criar torneios com 2, 3, 5, 8, 16, 17 e 32 jogadores, verificando confrontos e avanços.
- Confirmar que nenhum jogador aparece em dois confrontos da mesma rodada.
- Confirmar que o número total de partidas disputadas para eliminação simples é N−1, excetuando somente eventuais cancelamentos/refações.
- Confirmar que empates não avançam como resultado definitivo.
- Confirmar que vencedor corresponde a ID de participante inscrito.
- Anular/refazer partida com confirmação e sem corromper as fases posteriores.
- Interromper e recarregar após partida: chaveamento intacto.
- Exportar e reimportar backup válido com confirmação.

15.2 Testes multitouch

- Dois dedos, um em cada lado, geram dois eventos independentes.
- Duas pessoas tocam simultaneamente durante 60 segundos sem travamentos.
- Arrasto em uma arena não aciona a arena oposta.
- Dois dedos no mesmo alvo contam uma única vez.
- Toque rápido, arrasto, retirada súbita e `pointercancel` são tratados.

- Scroll, pinch zoom e menus do Android não são acionados pelo gesto de jogar quando o navegador permitir bloqueio.
- Alvos são alcançáveis por alunos de alturas diferentes, inclusive próximos da borda e no centro da tela.

15.3 Testes offline e performance

- O jogo abre offline após instalação e cache concluídos.
- Sons, fontes e imagens estão em cache; nenhum recurso externo necessário.
- Tela cheia e áudio têm fallbacks claros.
- Retomar após saída da aba não marca vencedor indevido.
- Sem vazamento de temporizadores ao repetir partidas sucessivas.
- Partidas permanecem fluidas no aparelho real, reduzindo partículas quando necessário.
- Testar com o som do evento e com toque impreciso de muitos usuários.

15.4 Aceite final da escola

A versão está apta para o evento somente após um teste presencial simulando uma bateria de 8 participantes no equipamento verdadeiro, de preferência com alunos e um professor operando o painel.

16. PLANO DE EXECUÇÃO POR FASES

Fase 0 — Diagnóstico e especificação do dispositivo

Atividades: confirmar modelo do painel, versão Android, navegador, orientação, resolução, som e limite real de toques; validar logo e textos oficiais.
Entregáveis: ficha do equipamento, mapa de toques e conteúdos aprovados.
Critério para avançar: dois contatos independentes comprovados no navegador da tela.

Fase 1 — Refatoração da base e motor central

Atividades: separar o HTML inicial em módulos; consolidar estado, telas, temporizador, eventos, audio manager, input manager, persistência e interface de minijogos.
Entregáveis: aplicativo navegável com motor comum e Toque Turbo migrado.
Aceite: iniciar, jogar, encerrar e reiniciar várias partidas sem interferência entre sessões.

Fase 2 — Campeonato robusto

Atividades: IDs únicos, sorteio/balanced byes, chave, classificação automática, salvar/restaurar, desempate definitivo, reversão de resultados, baterias e backup/exportação.
Entregáveis: torneio funcional e persistente.
Aceite: baterias de 8/16 completadas sem divergências de classificação.

Fase 3 — Arte, áudio e identidade EEJAM

Atividades: criar dois mascotes cartoon originais e poses; interface party game; partículas, confetes, fundos, ícones, efeitos sonoros e cartões informativos.
Entregáveis: UI final do Toque Turbo e telas do evento.
Aceite: leitura e controle confortáveis na tela grande real.

Fase 4 — Expansão do catálogo

Atividades: implementar Marketing Express, Rota do EMTI, Memória EEJAM, Monte a EEJAM e Batalha das Ideias, um por vez, usando o contrato do motor.
Entregáveis: seis minijogos integrados ao mesmo campeonato.
Aceite: cada jogo retorna resultado consistente e respeita separação multitouch.

Fase 5 — PWA, modo apresentador e robustez

Atividades: criar manifest, Service Worker, cache offline, modo apresentador protegido, diagnóstico, configurações, logs simples e ferramenta de backup.
Entregáveis: versão de distribuição Android.
Aceite: baterias completas offline com recuperação após atualização/recarga controlada.

Fase 6 — Testes presenciais e congelamento da versão

Atividades: testes com estudantes e professor, ajustes ergonômicos, medição de performance, revisão dos textos escolares, testes com som, ensaio geral.
Entregáveis: versão estável, manual do apresentador, checklist pré-evento, pacote de backup.
Aceite: executar simulação completa sem intervenção técnica.

17. BACKLOG PRIORIZADO

MVP obrigatório (primeira versão validável)

- Dois lados com multitouch independente.
- Toque Turbo estável e justo.
- Cadastro simples, sorteio e campeonato eliminatório.
- Placar, cronômetro, desempate e vencedor.
- Persistência local da chave e resultado.
- Tela de classificação e próximo confronto.
- Teste real no painel Android.

Versão de evento

- Seis minijogos.
- Mascotes cartoon originais e animações.
- Sons, confetes, tela de campeão e cartões EEJAM.
- PWA offline, modo apresentador, backup e diagnóstico.
- Ajustes físicos após ensaio com estudantes.

Melhorias futuras, não bloqueantes

- Campeonato entre vencedores de baterias.
- Tema por área de conhecimento.
- Narração opcional dos mascotes.
- Ranking geral não nominal.
- Exportação de pôster digital do campeão (sem fotos/nomes completos por padrão).
- Sincronização ou painel web remoto, somente com planejamento de infraestrutura e privacidade.

18. ESTIMATIVA DE ESFORÇO E DEPENDÊNCIAS

Estimativa orientativa, a recalibrar após testar o dispositivo e avaliar o código: 5–7 ciclos de desenvolvimento curtos; o esforço real depende da criação de artes, da performance do Android e do grau de acabamento desejado. Não usar essa estimativa como compromisso de entrega sem validar recursos e prazo do evento.

Dependências externas: logotipo oficial; informações corretas de EMTI e Marketing; autorização das fotografias; acesso ao painel Android para ensaio; organização de participantes; definição de data e duração total do evento.

19. RISCOS E CONTINGÊNCIAS

Risco	Probabilidade/Impacto	Mitigação
Navegador do painel não reconhece toques simultâneos corretamente	Médio/Alto	Teste de diagnóstico antes de desenvolver os jogos; navegador alternativo quando permitido
Interface do Android interfere em toques/gestos	Médio/Alto	`touch-action`, modo PWA/tela cheia, ajustes no aparelho, áreas seguras
Internet instável	Alto/Médio	Cache PWA verificado com Wi-Fi desligado
Perda de torneio ao fechar aba	Médio/Alto	IndexedDB e exportação de backup; validação de recuperação
Rodadas longas demais para o fluxo do evento	Alto/Médio	Baterias de 8 ou 16 e partida de 45–60 segundos
Jogadores com alturas diferentes não alcançam alvos	Médio/Alto	Calibração de área inferior; não colocar toque crítico na parte alta
Fotos/textos escolares não aprovados	Médio/Médio	Conteúdo genérico aprovado como fallback
Confusão com modo de administração	Médio/Médio	Gestos de acesso protegidos, confirmações e botões afastados do campo de jogo
Animações pesadas causam travamento	Médio/Alto	Canvas 2D leve, limite de partículas e perfil baixo

20. PROCEDIMENTO NO DIA DO EVENTO

Antes de começar: conectar alimentação, testar áudio, confirmar orientação horizontal, brilho e acesso físico; abrir PWA; validar teste de dois dedos; verificar modo offline; carregar bateria/turma; salvar backup; realizar uma partida de demonstração.
Durante: professor controla o campeonato; trocar a dupla; apresentar instrução; começar; confirmar o vencedor; mostrar chaveamento; chamar a próxima dupla.
Em erro: pausar, usar função de anulação/refação, recuperar estado salvo, nunca excluir dados sem

confirmação.
Ao finalizar: mostrar o campeão, exportar resultados se autorizado, encerrar a bateria e apagar dados quando não forem mais necessários.

21. DEFINIÇÃO DE PRONTO (DoD)

O produto é considerado **pronto para uso no evento** quando:

1. os seis minijogos funcionam em 1 × 1 multitouch;
2. a competição sorteia, pontua, desempata e promove vencedores sem inconsistências;
3. as informações da escola foram revisadas;
4. o visual cartoon, os mascotes e a identidade EEJAM estão integrados;
5. o sistema abre e roda offline após instalação e teste;
6. o professor consegue recuperar campeonato e repetir partida anulada;
7. a experiência foi testada presencialmente no Android real;
8. existe manual simples e backup local estável.

22. PROMPT MESTRE PARA IMPLEMENTAÇÃO COM AGENTE DE PROGRAMAÇÃO

> Desenvolva incrementalmente o projeto **Duelo do Futuro — EEJAM 2027**, um party game offline-first para painel Android gigante multitouch. Utilize HTML5, CSS3, JavaScript ES Modules e Canvas 2D. Preserve e refatore o protótipo inicial, sem descartar seu torneio e Toque Turbo existentes. Separe motor de jogo, input manager por `pointerId`, camada de campeonato, telas, persistência IndexedDB, áudio, conteúdo escolar e seis minijogos. Garanta arenas simultâneas e isoladas por jogador, justiça competitiva, grandes áreas tocáveis, transições rápidas e modo apresentador protegido. Desenvolva primeiro o diagnóstico multitouch e Toque Turbo, depois o campeonato robusto, identidade cartoon e demais minijogos. Implemente PWA com cache offline em HTTPS, sem serviços externos necessários para partidas. Crie testes para bracket de 2, 3, 5, 8, 16, 17 e 32 jogadores, desempate, pontuação duplicada, toques simultâneos, persistência e retomada após interrupção. Não invente dados institucionais: separe textos sobre EEJAM, EMTI e Marketing em arquivos revisáveis. Não inclua cadastro pessoal, fotos de alunos ou publicação de ranking nominal por padrão. Documente execução, instalação Android, testes no dispositivo e procedimento do dia do evento. Execute cada fase com critérios de aceite antes de avançar.

23. O QUE JÁ EXISTE NO PROTÓTIPO INICIAL

Inspeção do arquivo `duelo_futuro_eejam_2027.html` fornecido no ambiente desta conversa: existem tela inicial, teste do Toque Turbo, cadastro básico de 2–64 participantes, sorteio, chaveamento eliminatório, partida de 45 segundos com tipos de alvos, desempate, resultado e cartões de curiosidades. O visual atual usa emojis provisórios como mascotes. **Ainda não estão implementados** persistência, PWA/offline, modo apresentador protegido, áudio e os cinco minijogos adicionais; o uso em painel Android real não foi validado. O desenvolvimento deve iniciar corrigindo essas lacunas, não descrevendo o HTML inicial como produto final pronto.

24. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

- MDN — Pointer Events: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Pointer_events
- MDN — Multi-touch interaction: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Pointer_events/Multi-touch_interaction
- MDN — Using Service Workers: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
- MDN — Guide to Fullscreen API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fullscreen_API/Guide
- MDN — Screen Wake Lock API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Screen_Wake_Lock_API
- ANPD — Dados pessoais de crianças e adolescentes: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/copy_of_guia_legitimo_interesse.pdf

Nota final: a especificação está pronta para orientar a implementação. Dados ainda não fornecidos — modelo exato do painel, data do evento, número esperado de visitantes e logo em alta resolução — são dependências a levantar na Fase 0, mas não impedem iniciar o desenvolvimento técnico.